Hugo Marquerie 08/06/2025

Toda submersión es una aplicación abierta

Corolario 1. *Toda submersión es una aplicación abierta.*

***Demostración*:** Sea $F\colon M \to N$ una submersión y $A \subset M$ un conjunto abierto. Por el `teo-submersion-iff-exists-seccion-local/`teorema 1, podemos tomar $\{s_i\colon U_i \to M\}_{i\in I}$ un conjunto de secciones locales de F tales que $F(A) = \bigcup_{i\in I} s_i(U_i)$.

$$\implies F(A) = \bigcup_{i\in I} U_i = \bigcup_{i\in I} s_i^{-1}(A).$$

Como s_i es continua y A es abierto, $s_i^{-1}(A)$ es abierto. Por tanto, $F(A)$ es abierto. ■

Referenciado en

- Toda submersión sobreyectiva es una aplicación cociente